

Validación de Esquemas

BASES DE DATOS 2026

BASES DE DATOS NOSQL

Esquemas Flexibles

01

Diferentes Estructuras

Por defecto, los documentos de una colección pueden contener diferentes estructuras de forma nativa.

02

Evolución Continua

Cualquier cambio estructural implica actualizar progresivamente los documentos a la nueva versión.

03

Patrón Común

En la práctica, la gran mayoría de los documentos en una colección comparten una estructura muy similar.

04

Control Opcional

Opcionalmente se pueden agregar reglas estrictas de **validación de esquemas**.

BASES DE DATOS NOSQL

Validación de Esquemas

01

Reglas de Validación

Permite especificar reglas de validación estructuradas aplicables a los documentos.

02

Momento de Ejecución

La validación de esquema se ejecuta automáticamente durante los **inserts** y **updates**.

03

Especificación

Cómo se especifican las reglas de validación:

- Validación de Esquemas JSON
- Operadores de Selección

MONGODB • VALIDACIÓN DE DATOS

Validación de Esquemas JSON

```
db.createCollection( "<name>", { validator: <document>, validationLevel: <string>, validationAction: <string> } )
db.runCommand( { collMod: "<name>", validator: <document>, validationLevel: <string>, validationAction: <string> }
)
```

Crear la colección employees

```
db.createCollection("employees", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: [ "name", "age" ],
      properties: {
        name: {
           bsonType: "string",
           minLength: 3,
           description: "full name of the employee and is
                         required"
        },
        age: {
           bsonType: "int",
           minimum: 16,
           description: "age of the employee and is required"
        },
        category: {
           enum: [ "Full-time","Part-time", "Temporary"],
           description: "can only be one of the enum values
                         if the field exists"
        }
      }
    }
  } } )
```

01. Falta campo obligatorio (age)

```
db.employees.insertOne({ name: "Kate", category: "Full-time"
})
```

✖ MongoServerError: Document failed validation

02. Edad menor al mínimo (age < 16)

```
db.employees.insertOne({ name: "Kate", age: 15, category:
"Part-time" })
```

✖ MongoServerError: Document failed validation

03. Categoría no permitida (enum)

```
db.employees.insertOne({ name: "Kate", age: 21, category:
"On-call" })
```

✖ MongoServerError: Document failed validation

04. Documento Válido

```
db.employees.insertOne({ name: "Kate", age: 21, category:
"Part-time" })
```

✔ { acknowledged: true, insertedId: ObjectId("...") }

MONGODB • VALIDACIÓN DE DATOS

Validación de Esquemas JSON - JSONSchema

01 • SINTAXIS BÁSICA

Formato Directo

Estructura fundamental para declarar el objeto de validación de esquema.

```
{
  $jsonSchema: <JSON Schema
  object>
}
```

02 • ESTRUCTURA EXPANDIDA

Desglose por Keywords

Definición detallada de reglas mediante palabras clave específicas.

```
{
  $jsonSchema: {
    <keyword1>: <value1>,
    <keyword2>: <value2>,
    <keyword3>: <value3>,
    ...
  }
}
```

MONGODB • VALIDACIÓN DE DATOS

Validación de Esquemas JSON - KEYWORDS

bsonType

Acepta los mismos alias en string usados por el operador $type

required

El documento debe contener todos los elementos especificados en el arreglo

properties

Un esquema JSON válido donde cada valor es un esquema JSON válido

additionalProperties

Especifica si se permiten campos adicionales en el documento

minimum, maximum

Indica el valor mínimo y máximo permitido para el campo

minItems, maxItems

Indica la longitud mínima y máxima del arreglo

OTROS KEYWORDS

`enum`, `description`, `pattern`, `minLength`, `maxLength`, `uniqueItems`, `más keywords`

RECURSOS Y MEJORES PRÁCTICAS

Tips y buenas prácticas de validación de esquemas

Consulta la documentación oficial de MongoDB para reglas avanzadas y estructuras complejas.

MONGODB • VALIDACIÓN DE DATOS

Validación de Esquemas con Operadores de Selección ($expr)

01 • DEFINICIÓN Y CREACIÓN

Crear Colección con $expr

- Permite especificar validaciones que comparan múltiples campos
- Se puede combinar con validación de esquemas JSON

```
db.createCollection("orders", {
  validator: {
    $expr: {
      $eq: [
        "$totalWithIVA",
        { $multiply: [ "$total", "$IVA" ] }
      ]
    }
  }
})
```

02 • CASOS DE PRUEBA

Ejemplos de Validación

EJEMPLO 1: ERROR DE VALIDACIÓN (4000 * 1.21 ≠ 4800)

```
db.orders.insertOne({
  total: NumberDecimal("4000"),
  IVA: NumberDecimal("1.21"),
  totalWithIVA: NumberDecimal("4800") })
```

```
MongoServerError: Document failed validation
```

EJEMPLO 2: INSERCIÓN CORRECTA (4000 * 1.21 = 4840)

```
db.orders.insertOne({
  total: NumberDecimal("4000"),
  IVA: NumberDecimal("1.21"),
  totalWithIVA: NumberDecimal("4840") })
```

```
{ acknowledged: true, insertedId:
ObjectId("6364977e...") }
```

MONGODB • VALIDACIÓN DE DATOS

Validación de Esquemas - ValidationLevel & ValidationAction

validationLevel

Permiten especificar cómo aplicar las reglas de validación a documentos ya existentes.

strict (valor por defecto)

Las reglas de validación se aplican a todos los inserts y updates.

moderate

Las reglas de validación solo se aplican a los documentos existentes que ya son válidos.

validationAction

Permiten especificar cómo manejar los documentos que no cumplen la validación.

error (valor por defecto)

MongoDB rechaza cualquier insert o update que no cumpla la regla de validación.

warn

MongoDB permite que la operación continúe, pero registra la infracción en los logs.

MONGODB • VALIDACIÓN DE DATOS

Validación de Esquemas — ValidationLevel & ValidationAction

ESTADO INICIAL DE LA COLECCIÓN

```
db.contacts.insertMany([ { "_id": 1, "name": "Anne", "phone": "+1 555 123 456", "city": "London", "status": "Complete" }, { "_id": 2, "name": "Ivan", "city": "Vancouver" } ])
```

01 • CONFIGURACIÓN

Agregar Validación a Colección Existente

```
db.runCommand( {
 collMod: "contacts",
 validator: { $jsonSchema: {
  bsonType: "object",
  required: [ "phone", "name" ],
  properties: {
   phone: { bsonType: "string" },
   name: { bsonType: "string" }
  }
 } },
 validationLevel: "moderate",
 validationAction: "error"
} )
```

02 • CASOS DE PRUEBA

Ejemplos de Validación

EJEMPLO 1: DOC VÁLIDO PREVIO FAILS (id: 1 tiene phone)

```
db.contacts.updateOne( { "_id": 1 }, { $set: { phone: null } } )
```

```
MongoServerError: Document failed validation
```

EJEMPLO 2: DOC INVÁLIDO PREVIO PERMITIDO POR MODERATE (id: 2 sin phone)

```
db.contacts.updateOne( { "_id": 2 }, { $set: { phone: null } } )
```

```
{ acknowledged: true, matchedCount: 1, modifiedCount: 1 }
```

MONGODB • RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

Temas a Estudiar

01 • DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Referencias de Aprendizaje

Consulta los manuales oficiales de MongoDB para profundizar en los temas clave de la materia:

➔ **Validación de Esquemas**

https://www.mongodb.com/docs/manual/core/schema-validation/